



点的复合运动——速度分析

主 讲：吴莹 教授

西安交通大学航天航空学院 国家力学实验教学示范中心

点复合运动分析方法

采用分解与合成的方法将点的复杂运动分解为某些简单运动，对各个简单运动进行分析，再按一定的关系进行合成，以此解决点的复杂运动问题。



绝对速度、绝对加速度 v_a, a_a

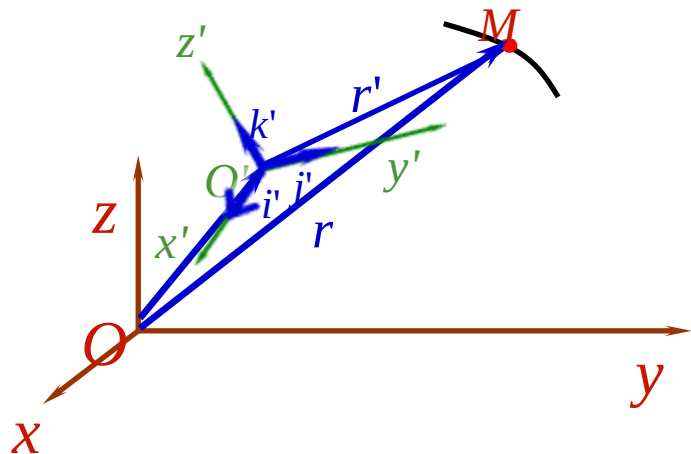
相对速度、相对加速度 v_r, a_r

牵连速度、牵连加速度

牵连点相对定参考系的速度、加速度 v_e, a_e

牵连点：在某瞬时动系中与动点相重合的点

速度合成定理



动点 M 的绝对矢径

$$\mathbf{r}_M = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$$

动点 M 相对于动系的相对矢径

$$\mathbf{r}' = x'\mathbf{i}' + y'\mathbf{j}' + z'\mathbf{k}'$$

其中 $\mathbf{i}'$ 、 $\mathbf{j}'$ 、 $\mathbf{k}'$ 为动坐标系三个方向的单位矢

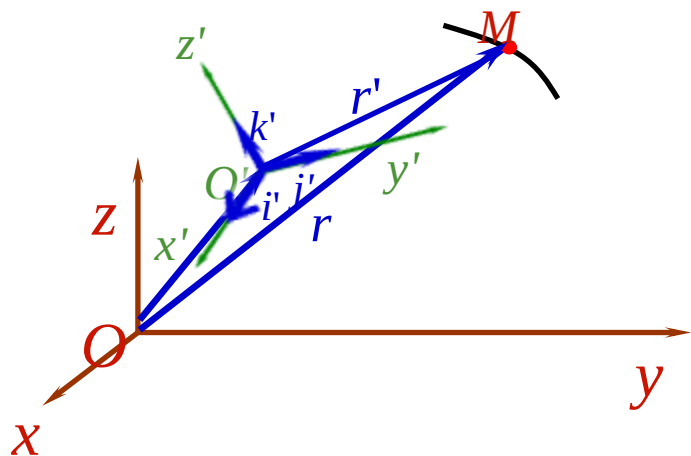
同时，^量动点 M 的位置矢径 $\mathbf{r}_M = \mathbf{r}_{O'} + \mathbf{r}'$



动点的相对速度

$$\mathbf{r}' = x' \mathbf{i}' + y' \mathbf{j}' + z' \mathbf{k}'$$

在动系中观察 $\mathbf{i}'$, $\mathbf{j}'$, $\mathbf{k}'$ ，显然它们是不变的，只有 x' , y' , z' 随着时间变化。



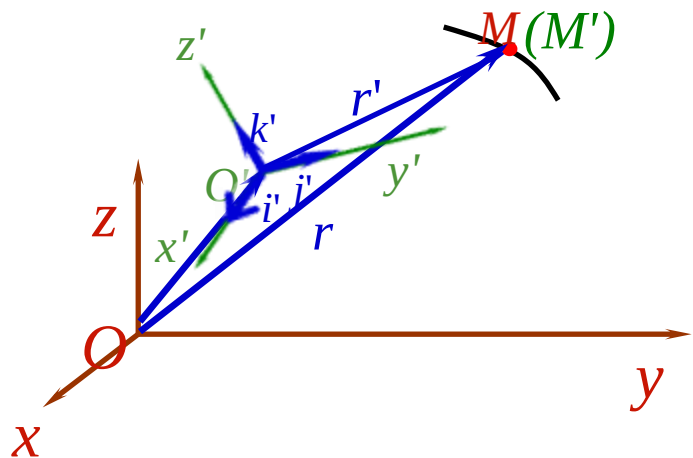
$$\mathbf{v}_r = \frac{d\mathbf{r}'}{dt} = \frac{dx'}{dt} \mathbf{i}' + \frac{dy'}{dt} \mathbf{j}' + \frac{dz'}{dt} \mathbf{k}'$$

动点的牵连速度

$$\mathbf{r}_{M'} = \mathbf{r}_{O'} + x' \mathbf{i}' + y' \mathbf{j}' + z' \mathbf{k}'$$

由于该瞬时的牵连点是动系上一个确定点，
所以 x', y', z' 是定值。

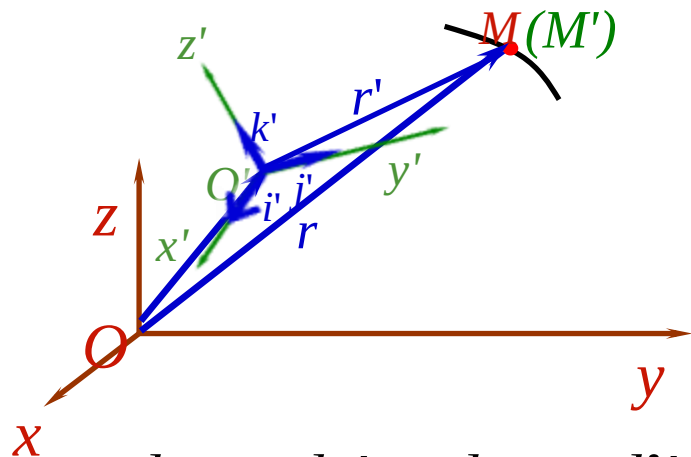
动系在作定轴转动， $\mathbf{i}', \mathbf{j}', \mathbf{k}'$ 相对于定系是变
矢量。



$$\mathbf{v}_e = \frac{d\mathbf{r}_{O'}}{dt} + x' \frac{d\mathbf{i}'}{dt} + y' \frac{d\mathbf{j}'}{dt} + z' \frac{d\mathbf{k}'}{dt}$$



动点的绝对速度



$$\mathbf{r}_M = \mathbf{r}_{O'} + x'\mathbf{i}' + y'\mathbf{j}' + z'\mathbf{k}'$$

在定系中观察上式中的各个变量，它们都随着时间改变。

$$\mathbf{v}_a = \frac{d\mathbf{r}_{O'}}{dt} + \frac{d\mathbf{r}'}{dt} = \frac{d\mathbf{r}_{O'}}{dt} + \frac{d\mathbf{i}'}{dt}x' + \frac{d\mathbf{j}'}{dt}y' + \frac{d\mathbf{k}'}{dt}z' + \frac{dx'}{dt}\mathbf{i}' + \frac{dy'}{dt}\mathbf{j}' + \frac{dz'}{dt}\mathbf{k}'$$

$$\mathbf{v}_a = \mathbf{v}_e + \mathbf{v}_r$$

速度合成定理：动点的绝对速度等于其牵连速度与相对速度的矢量和。

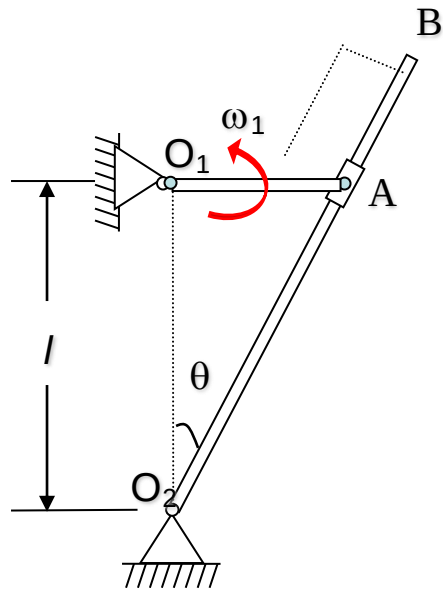
$$\mathbf{v}_a = \mathbf{v}_e + \mathbf{v}_r$$

速度合成定理的几何表达是速度平行四边形，在平面问题中的解析表达式是两个投影方程，可以求解两个未知数。

适用范围：各种运动



例题. 图示机构中滑块A套在摇杆 O_2B 上, 并与曲柄 O_1A 以销子连接. 当 O_1A 转动时通过滑块A带动 O_2B 左右摆动. 设 O_1A 长 r , 以匀角速 ω_1 转动. 试求该瞬时杆 O_2B 的角速度 ω_2 .



解：取套筒A为动点，动系固连在 O_2B 杆上

绝对运动：以 O_1 为圆心的圆周运动

相对运动：沿 O_2B 杆的直线运动

牵连运动：绕 O_2 轴的定轴转动

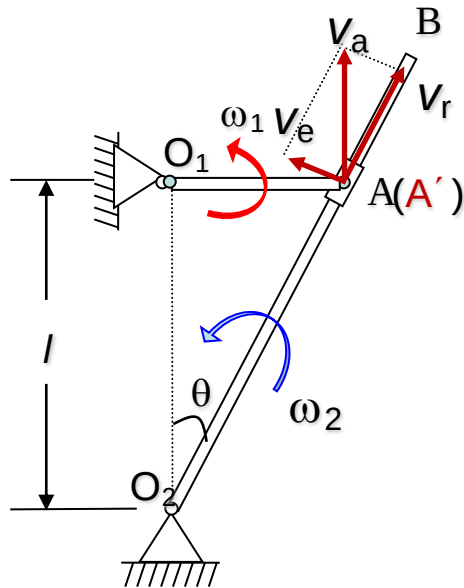
$$\mathbf{v}_a = \mathbf{v}_e + \mathbf{v}_r$$

其中

$$v_a = O_1A \cdot \omega_1 = r\omega_1 \quad v_e = O_2A \omega_2$$

利用几何关系： $v_e = v_a \sin\theta$

解得： $\omega_2 = \frac{r\omega_1 \sin\theta}{\sqrt{l^2 + r^2}}$





谢谢!



感谢兄弟院校动画制作!